

霖楓學苑 · LF Academy

小六 · 第 16 堂 · 學生版講義

容量與體積進階

排水法 · 溢出問題 · 多重物體 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》6上A冊 單元六 + 現代教育 6上 單元7

核心陷阱：T8 排水法 — 用水面高度計算體積（而非高度差） · 忽略溢出條件

SSPA 關聯： 高頻 呈分試幾何應用題，佔卷一約 8-12%

前置知識：長方體/正方體體積公式 · 容量單位（L/mL） · 底面積概念

本堂目標：排水法求不規則物體體積 · 溢出條件判斷 · 多重物體情境 · 單位換算

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____

完成時長：_____

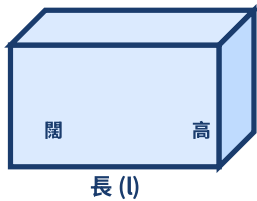
一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	一個長方體長 8 cm、闊 5 cm、高 4 cm，體積是多少 cm ³ ？	基礎	
2	8000 cm ³ = ? L（複習）	基礎	
3	容器的底面積是 200 cm ² 。水的高度上升了 3 cm。水的體積增加了多少 cm ³ ？	進階	
4	一個正方體的邊長是 10 cm，體積是多少？表面積是多少？（複習）	基礎	
5	2.5 L = ? cm ³ （單位換算複習）	基礎	

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：體積公式重溫 — 長方體與正方體 複習

長方體體積：V = l × w × h（長 × 闊 × 高）
正方體體積：V = a³（邊長 × 邊長 × 邊長）
底面積：A_底 = l × w（長方形底面）
容量換算：1 L = 1000 mL = 1000 cm³；1 m³ = 1,000,000 cm³ = 1000 L



長方體：V = l × w × h

常見錯誤：底面積計算時長和闊的數值調轉（在排水法中極常見）

知識點一 例題練習

#	題目	難度	作答區
---	----	----	-----

例 1	一個長方體魚缸長 30 cm、闊 20 cm、高 25 cm。求魚缸的容量（以L為單位）。		
例 2	一個正方體水箱邊長 40 cm，可盛水多少L？		

知識點二：排水法 — 不規則物體體積 SSPA 核心

核心原理：完全浸沒的物體所排開的水的體積 = 物體的體積

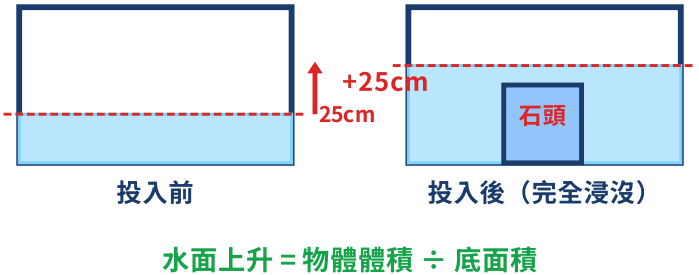
排水法公式： $V_{\text{物體}} = \text{容器底面積} \times \text{水面上升高度}$

關鍵條件：

1. 物體必須完全浸沒在水中

2. 水面上升高度 = 投入後水面 - 投入前水面（高度差）

3. 水的體積增加 = 物體的體積



陷阱引爆例題（排水法第一陷阱）

一個長方體水箱底面積 400 cm^2 ，原有水深 15 cm。放入一塊石頭後，水深變成 18 cm。求石頭的體積。

世紀陷阱（50% 學生答錯）
 $400 \times 18 = 7200\text{ cm}^3$
用了投入後水深 18 cm
但石頭體積 = 上升的水體積
不是整個水柱！

正確解法
 $400 \times (18 - 15) = 1200\text{ cm}^3$
水面上升 = $18 - 15 = 3\text{ cm}$
石頭體積 = $400 \times 3 = 1200\text{ cm}^3$
必須用高度差！

口訣：「排開水量等體積，底面積乘上升高；唔好用新水位計，高度差先係關鍵」

- 最高頻錯誤：用水面新高度直接乘底面積做物體體積。必須用高度差（ $\Delta h = h_{\text{後}} - h_{\text{前}}$ ）！
- 第二高頻錯誤：忘記檢查物體是否完全浸沒。不完全浸沒則公式不成立！

知識點二 例題練習

#	題目	難度	作答區
例 3	水箱底面積 300 cm^2 ，原有水深 12 cm 。放入石頭完全浸沒後，水深升至 16 cm 。求石頭體積。		
例 4	一個正方體水箱邊長 20 cm ，原有水深 10 cm 。放入一金屬塊後，水深變成 14 cm 。金屬塊的體積是多少？		
例 5	一個長方體容器長 25 cm 、闊 16 cm ，內有水。放入一塊石頭後，水面上升 3.5 cm 。石頭的體積是多少 cm^3 ？		
例 6	水箱底面積 250 cm^2 。放入石頭前水深 20 cm ，放入後水深 20 cm （石頭未完全浸沒）。能否直接用排水法求體積？		

知識點三：溢出問題 — 判斷水會否溢出 SSPA 進階

溢出判斷步驟：

- 1. 計算容器的剩餘空間：剩餘空間 = 容器總容量 - 現有水量
- 2. 比較物體體積 $V_{\text{物}}$ 和剩餘空間 $V_{\text{剩}}$ ：

若 $V_{\text{物}} \leq V_{\text{剩}}$ ：不溢出，水面上升 = $V_{\text{物}} \div \text{底面積}$

若 $V_{\text{物}} > V_{\text{剩}}$ ：溢出，溢出體積 = $V_{\text{物}} - V_{\text{剩}}$

溢出後水面 = 容器高度（已滿）

陷阱引爆例題（溢出陷阱）

一個長方體水箱長 30 cm 、闊 20 cm 、高 25 cm 。現有水高 22 cm 。放入一塊 2500 cm^3 的石頭完全浸沒。水會溢出嗎？如果溢出，溢出多少？

世紀陷阱

水面上升 = $2500 \div 600 = 4.17\text{ cm}$
新水面 = $22 + 4.17 = 26.17\text{ cm}$ （超頂！）

直接加算水面忘記檢查溢出
水面不能超過容器高度 25 cm ！

正確解法

剩餘空間 = $600 \times (25 - 22) = 1800\text{ cm}^3$
 $2500 > 1800$ ，會溢出！
溢出 = $2500 - 1800 = 700\text{ cm}^3$

先計剩餘空間，再比較體積
溢出 = 物體體積 - 剩餘空間

口訣：「剩餘空間先計算，物體體積要比較；大過剩餘會溢出，溢出體積計差額」

溢出關鍵陷阱：必須先計算剩餘空間，不能直接用水面上升公式。水面不能超越容器高度！

知識點三 同步練習

#	題目	難度	作答區
7	長方體容器長 25 cm、闊 18 cm、高 20 cm。現有水高 16 cm。放入一塊 1200 cm ³ 的石頭，水會溢出嗎？		
8	容器底面積 360 cm ² ，高 30 cm。現有水高 25 cm。放入物體體積 2000 cm ³ 。溢出多少 cm ³ 的水？		
9	水箱長 40 cm、闊 25 cm、高 30 cm，裝滿了水。放入一塊石頭後，溢出 800 cm ³ 的水。石頭的體積至少是多少？		
10	一個正方體水箱邊長 15 cm，盛了 $\frac{3}{4}$ 滿的水。放入一塊 600 cm ³ 的石頭。水會溢出嗎？（提示：先計現有水量）		

知識點四：多重物體情境 — 先取出A再放入B SSPA 殺手題

情境一：先取出物體A（水面下降）

水面下降高度 = $V_A \div \text{底面積}$

下降後水深 = 原水深 - 下降高度

情境二：取出A後再放入B

新的水面變化 = $(V_B - V_A) \div \text{底面積}$

若 $V_B > V_A$ ：水面淨上升

若 $V_B < V_A$ ：水面淨下降

情境三：放入多個相同物體

總上升高度 = $(n \times V_{\text{每個}}) \div \text{底面積}$

例題

例7：水箱底面積 500 cm²，原有水深 18 cm。先放入一塊 3000 cm³ 的鐵塊，再放入一塊 1500 cm³ 的銅塊。求最終水深。（容器高 40 cm）

例題

例8：水箱底面積 200 cm^2 ，原有水深 25 cm ，內有一塊 1000 cm^3 的石頭。先取出石頭，再放入一塊 1600 cm^3 的鐵塊。最終水深是多少？

知識點四 同步練習

#	題目	難度	作答區
11	水箱底面積 480 cm^2 ，原有水深 15 cm 。先放入一塊 1440 cm^3 的物體A，再放入一塊 960 cm^3 的物體B。最終水深是多少？		
12	水箱底面積 300 cm^2 ，原有水深 20 cm ，內有石頭一塊（體積 900 cm^3 ）。先取出石頭，水面變為多少cm？再放入一塊 1200 cm^3 的金屬，最終水深是多少？		
13	水箱底面積 250 cm^2 ，原有水深 30 cm 。放入5個完全相同的小球後，水面上升了 4 cm 。每個小球的體積是多少？		

三、課堂分層同步練習

基礎層（共 3 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
14	水箱底面積 400 cm^2 。放入石頭前水深 10 cm ，放入後水深 13 cm 。石頭體積是多少？		
15	一個正方體容器邊長 12 cm ，原有水深 8 cm 。放入一個鐵球完全浸沒後，水面上升 3 cm 。鐵球體積是多少？		
16	長方體魚缸長 50 cm 、闊 30 cm 、高 40 cm 。現有水高 30 cm 。魚缸還有多少 cm^3 的剩餘空間？		

進階層（共 3 題，選做）

#	題目	難度	作答區
17	容器長 30 cm 、闊 20 cm 、高 25 cm 。現有水高 18 cm 。放入一塊體積 3500 cm^3 的石頭。問水會否溢出？如果溢出，溢出多少 mL？		

18	水箱底面積 600 cm^2 ，原有水深 15 cm 。先取出一個 1800 cm^3 的石頭，再放入一個 2400 cm^3 的金屬塊。最終水深比原來上升還是下降？變化了多少 cm ？		
19	一個長方體容器長 24 cm 、闊 15 cm 。放入10個相同大小的波子後，水面上升了 5 cm 。每粒波子的體積是多少？		

挑戰層（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
20	水箱底面積 500 cm^2 ，高 35 cm 。原有水深 28 cm ，內有一塊體積未知的石頭A。取出石頭A後，水面下降至 24 cm 。問：(a) 石頭A的體積是多少？(b) 若放入一塊體積為 5000 cm^3 的物體B，水會否溢出？		
21	容器A（長 30cm 闊 20cm 高 25cm ）原有水深 18cm 。容器B（長 25cm 闊 20cm 高 30cm ）原有水深 22cm 。將容器A裡的一塊石頭（體積 1500cm^3 ）取出，放入容器B。容器B的水會溢出嗎？		
22	一個長方體水箱底面積 800 cm^2 ，原有水高 20 cm 。放入一塊長方體磚（長 15 cm 、闊 10 cm 、高 8 cm ）完全浸沒。水面上升了多少？若磚的高度改為 12 cm 且不能完全浸沒（水深不夠），有什麼不同？		

終極挑戰（共 2 題）

#	題目	難度	作答區
23	一個圓柱形水箱（底面積 314 cm^2 ）原有水深 15 cm 。放入一塊不規則石頭完全浸沒後，水深變為 19 cm 。石頭體積是多少？（ π 取 3.14 ）		
24	水箱長 40 cm 、闊 30 cm 、高 50 cm ，原有水深 35 cm 。依次放入A、B、C三塊石頭（體積分別為 3000 、 2500 、 4500 cm^3 ）。問放入第幾塊石頭時開始溢水？最終共溢出多少 cm^3 的水？		

四、應用題專項（呈分試排水法應用題）

#	題目	難度	作答區
25	一個長方體魚缸長 60 cm、闊 40 cm、高 50 cm，原有水高 35 cm。小明放入一塊大石頭（完全浸沒），水面上升至 42 cm。石頭的體積是多少 cm ³ ？是多少 L？		
26	一個正方體水箱邊長 30 cm，裝滿了水。放入一塊石頭後，溢出 2.7 L 的水。問石頭的體積至少是多少 cm ³ ？石頭有沒有完全浸沒？（試繪圖解釋）		
27	一個長方體儲水箱長 80 cm、闊 50 cm、高 60 cm，原有水高 45 cm。大雨後，雨水令水面再升高 8 cm（不溢出）。雨水增加了多少 L？		
28	一個容器長 45 cm、闊 30 cm、高 35 cm。現有水深 25 cm。放入一個長方體鐵塊（長 15 cm、闊 10 cm、高 12 cm）完全浸沒。(a) 鐵塊的體積是多少？(b) 水面上升了多少 cm？(c) 水會溢出嗎？		
29	水箱A（底面積 600 cm ² ）有水深 30 cm。水箱B（底面積 400 cm ² ）有水深 15 cm。從水箱A取出一塊石頭（體積 3000 cm ³ ）放入水箱B。問：(a) 水箱A的水面下降了多少？(b) 水箱B的水面上升了多少？(c) 水箱B的水會溢出嗎？（水箱B高 25 cm）		

五、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	用水面新高度直接計體積：V=底面積×新水深	必須用高度差：V=底面積×(h _後 −h _前)
2	忘記檢查溢出條件：直接用上升公式不檢查是否超容器高度	先計算剩餘空間，若體積超過剩餘空間則會溢出
3	底面積計算錯誤（長×闊調轉）：用錯的底面積導致全題錯	底面積=長×闊，仔細核對長和闊的數值
4	單位混淆（mL vs cm ³ vs L）：不加換算直接比較	1 mL=1 cm ³ ，1 L=1000 cm ³ ，換算後才計算
5	取出A放B時只用單一體積：忘記水面先下降再上升	水面淨變化=(V _B −V _A)÷底面積
6	物體未完全浸沒仍用排水法：部分浸沒的排水量≠物體體積	必須確認完全浸沒；部分浸沒時公式不適用
7	正方體容器底面積計錯：只用了邊長而非 a ²	正方體底面積=邊長×邊長=a ²

本堂核心口訣：「排水體積靠上升，高度差來最要緊；溢出先計剩餘位，單位統一再比拼」

1

計底面積

長×闊=容器底面積

2

算高度差

新水深−原水深=上升高度

3

乘出體積

底面積×高度差=物體體積

4

檢查溢出

比較V_物與剩餘空間

六、課後功課

基礎必做题（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	水箱底面積 350 cm^2 ，放入石頭前水深 12 cm ，放入後水深 16 cm 。石頭體積是多少？		
H2	正方體容器邊長 18 cm ，原有水深 10 cm 。放入金屬塊後水面升至 15 cm 。金屬塊體積是多少？		
H3	容器長 35 cm 、闊 25 cm 、高 30 cm ，原有水深 22 cm 。放入 1800 cm^3 的石頭，水會溢出嗎？		
H4	水箱底面積 450 cm^2 ，原有水深 18 cm 。先取出一個 1350 cm^3 的物體，再放入一個 2250 cm^3 的物體。最終水深是多少？		
H5	$2500\text{ mL} = ?\text{ cm}^3 = ?\text{ L}$ （單位換算）		

進階選做题（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
H6	水箱長 50 cm 、闊 40 cm 、高 35 cm ，原有水深 28 cm 。放入一塊 6000 cm^3 的石頭。 (a) 水會溢出嗎？(b) 如果溢出，溢出多少 L？		
H7	有兩個水箱：A（底面積 500 cm^2 ，水深 20 cm ）和 B（底面積 300 cm^2 ，水深 10 cm ）。從A取出一塊石頭（體積 2500 cm^3 ）放入B。問B的水面上升了多少cm？若B高 22 cm ，B會溢出嗎？		
H8	一個長方體水箱，長是闊的2倍，高是闊的1.5倍。若闊為 20 cm ，水箱裝了 $\frac{3}{5}$ 滿的水。放入一塊石頭後，水面升至離箱頂 2 cm 。石頭體積是多少？		